

Aufgabe 25 (Teil 2)

Flugreisen

Aufgabenstellung:

- a) In Österreich waren im Jahr 2018 die Parkgebühren in der Nähe der unten angeführten Flughäfen unterschiedlich hoch.

Flughafen	Parkgebühren pro Woche in Euro
Klagenfurt	K
Salzburg	54
Linz	L
Graz	G
Wien-Schwechat	W
Innsbruck	147

Quelle: <https://www.derstandard.at/story/2000079383984/ranking-wo-das-parken-teurer-ist-als-der-flug> [09.08.2022].

- 1) Berechnen Sie, um wie viel Prozent die Parkgebühren pro Woche am Flughafen Innsbruck höher als am Flughafen Salzburg waren. [0/1 P.]

Das arithmetische Mittel dieser 6 Parkgebühren beträgt D (in Euro).

- 2) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung der Parkgebühren G am Flughafen Graz auf. Verwenden Sie dabei D und die Einträge der obigen Tabelle.

$G =$ _____

[0/1 P.]

- b) Ein Flugzeug beschleunigt auf der Startbahn und hebt nach 32 s ab. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs wird als lineare Funktion v in Abhängigkeit von der Zeit t modelliert. In der nachstehenden Abbildung ist der Graph der Funktion v dargestellt.



- 1) Berechnen Sie die Länge desjenigen Weges, den das Flugzeug bis zum Abheben zurücklegt, in Metern. [0/1 P.]

- c) Für einen bestimmten Flug haben 124 Personen jeweils einen Platz gebucht.

Modellhaft wird angenommen: Die für einen Flug gebuchten Plätze werden unabhängig voneinander jeweils mit der Wahrscheinlichkeit p in Anspruch genommen.

Für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E gilt:

$$P(E) = 1 - \binom{124}{123} \cdot p^{123} \cdot (1-p) - \binom{124}{124} \cdot p^{124}$$

- 1) Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass jedenfalls eine richtige Aussage entsteht. [0/1 P.]

Das Ereignis E ist: „Es werden ① ② der gebuchten Plätze in Anspruch genommen.“

①	
höchstens	☐
genau	☐
mindestens	☐

②	
122	☐
123	☐
124	☐